

procesamiento digital de señales

PUNTO DE TALLER

DTFS DE UNA SECUENCIA PERIODICA Y SU VERIFICACION

Jaider Jovani Joya

Julian Andres Villareal

Juan Sebastian Gutierrez

```
10 top: 50%;
11 left: 50%;
12 transform:
13 width: 400px;
14 padding: 4px;
15 background-color: #fff;
16 box-sizing: border-box;
17 box-shadow: 0 0 10px #000;
18 border-radius: 10px;
19 }
20 .box h2{
21     margin: 0 0 10px 0;
22     padding: 0;
23     color: #ff0000;
24     text-align: center;
25 }
26 .box h3{
27     margin: 0 0 10px 0;
28     padding: 0;
29     color: #ffff00;
30     text-align: center;
31 }
32 .box .inputBox{
33     position: relative;
34     height: 40px;
35     border: 1px solid #ccc;
36     margin-bottom: 10px;
37 }
38 .inputBox input{
39     position: absolute;
40     top: 5px;
41     left: 5px;
42     width: 90%;
43     height: 30px;
44     border: none;
45     border-bottom: 1px solid #ccc;
46 }
47 .inputBox label{
48     position: absolute;
49     top: 5px;
50     left: 5px;
51     width: 80%;
52     height: 30px;
53     border: none;
54     border-bottom: 1px solid #ccc;
55 }
56 .inputBox input[type="text"]{
57     border-bottom: 1px solid #ccc;
58 }
59 .inputBox label{
60     color: #ccc;
61     font-size: 12px;
62 }
63 .inputBox input[type="password"]{
64     border-bottom: 1px solid #ccc;
65 }
66 .inputBox label{
67     color: #ccc;
68     font-size: 12px;
69 }
70 .inputBox input[type="email"]{
71     border-bottom: 1px solid #ccc;
72 }
73 .inputBox label{
74     color: #ccc;
75     font-size: 12px;
76 }
77 .inputBox input[type="date"]{
78     border-bottom: 1px solid #ccc;
79 }
80 .inputBox label{
81     color: #ccc;
82     font-size: 12px;
83 }
84 .inputBox input[type="submit"]{
85     border: none;
86     background-color: #000;
87     color: #fff;
88     padding: 5px 10px;
89     cursor: pointer;
90 }
91 .inputBox input[type="login"]{
92     border: none;
93     background-color: #000;
94     color: #fff;
95     padding: 5px 10px;
96     cursor: pointer;
97 }
```

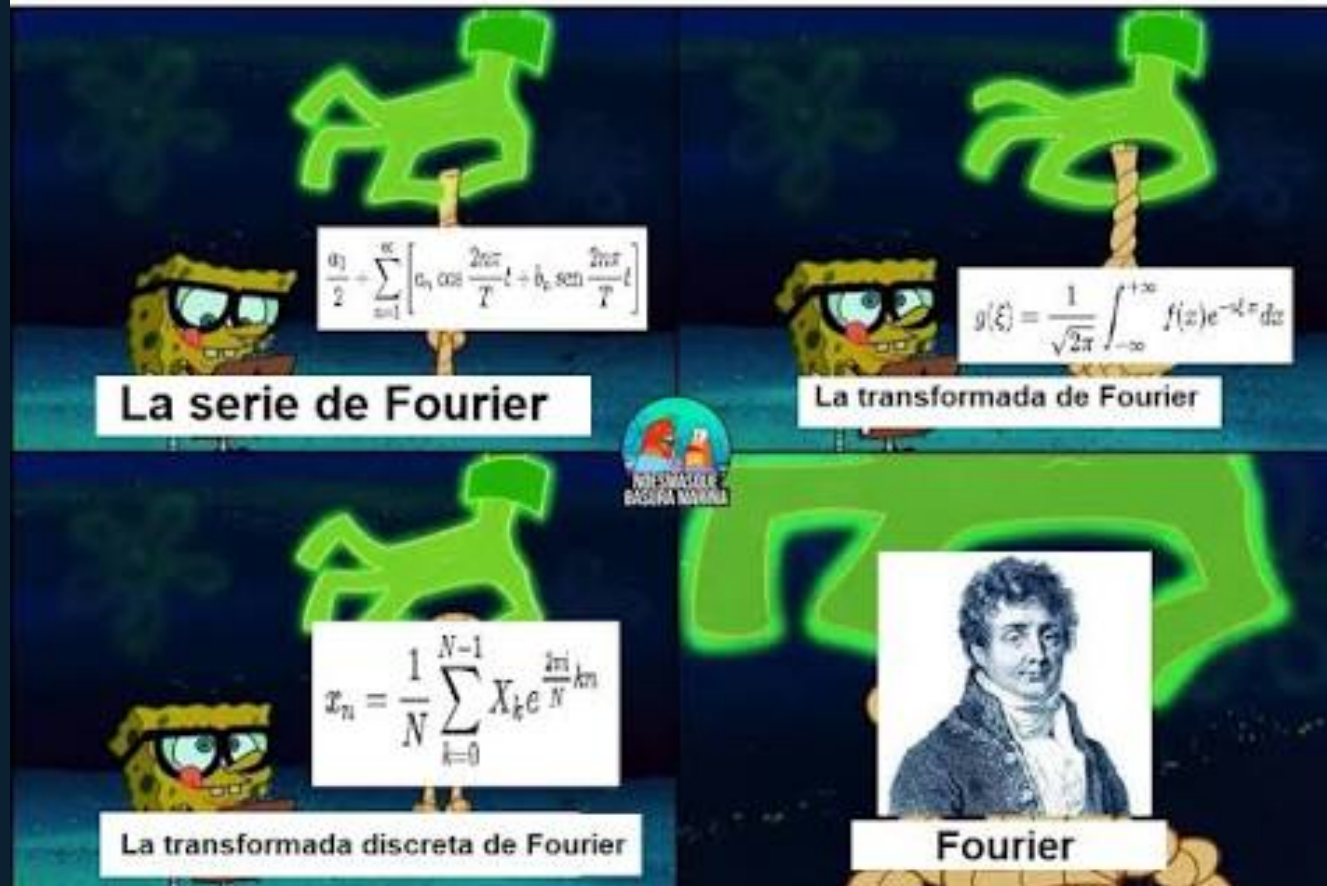
¿EN QUE CONSISTE?



este ejercicio consiste en calcular la DTFS para las dos secuencias periodicas $x(n)$ y $y(n)$ con $N=8$ y comprobar numerica las propiedades de linealidad, desplazamiento y multiplicación ademas de reconstruir las señales originales a partir de sus coeficientes.

QUE ES LA DTFS

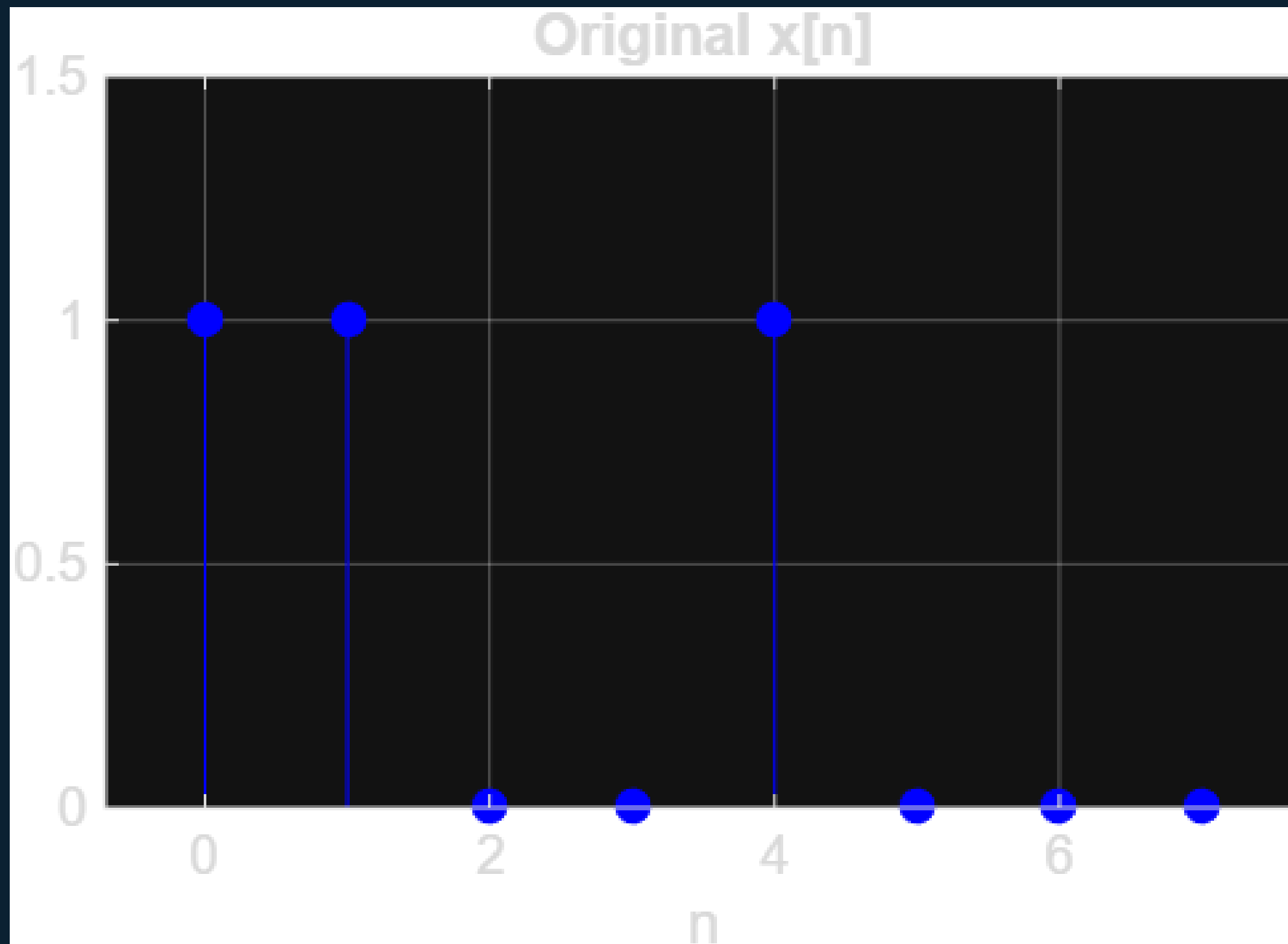
Cuando ves el temario de Sistemas y Señales



$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] * e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right) * k * n}$$

permite representar una señal discreta periodica en terminos diferntes componentes de frecuencia. Primero tenemos una ecuación de análisis, que toma la señal en el dominio del tiempo y obtiene los coeficientes $X[k]$. Después tenemos la ecuación de síntesis, que utiliza esos coeficientes para reconstruir nuevamente la señal original.

RESULTADOS $X(N)$

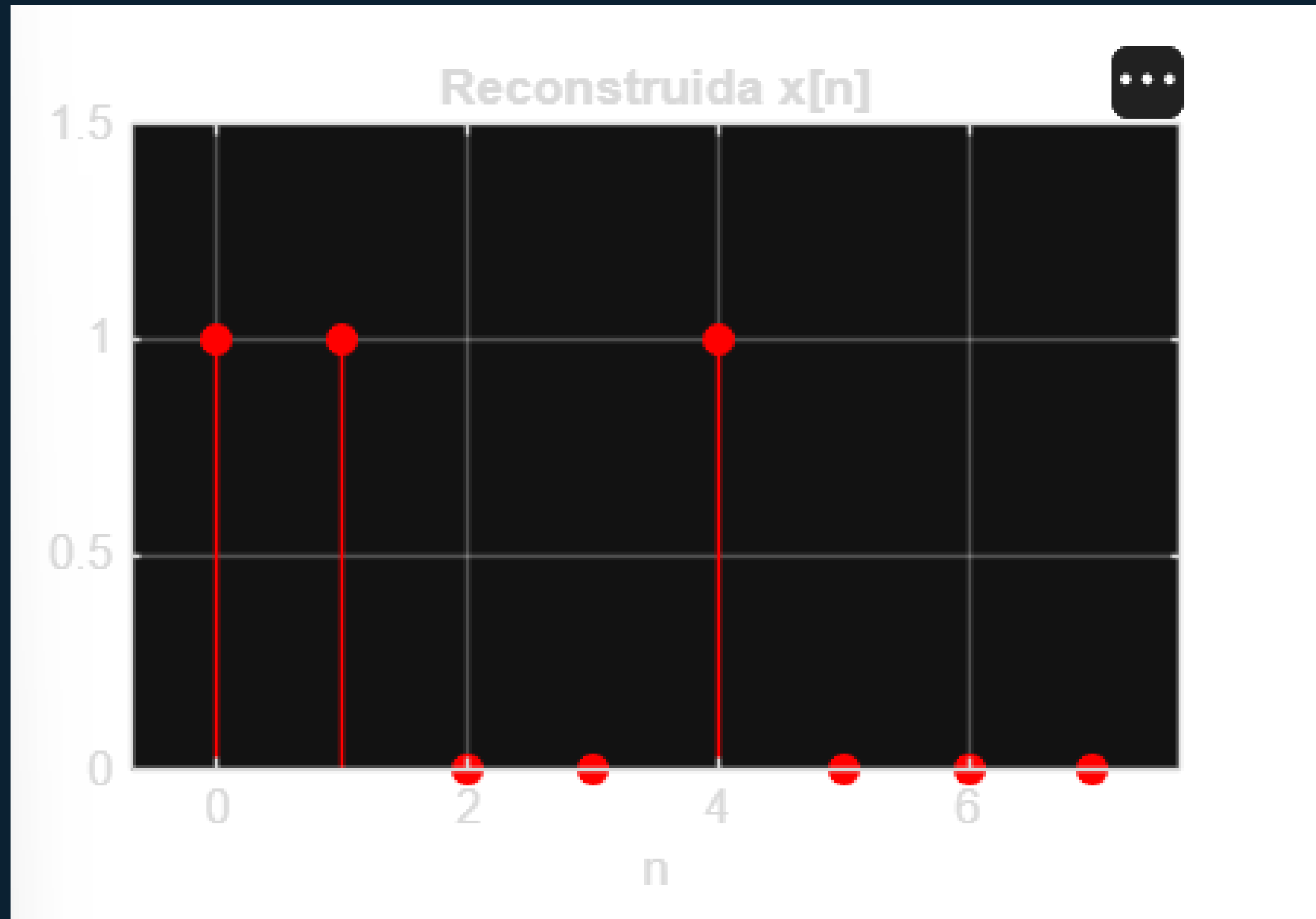


funcion original

imagen 1

```
N = 8;  
n = 0:N-1;  
k = 0:N-1;  
  
x = [1,1,0,0,1,0,0,0];  
y = [1,0,1,1,0,0,1,0];
```

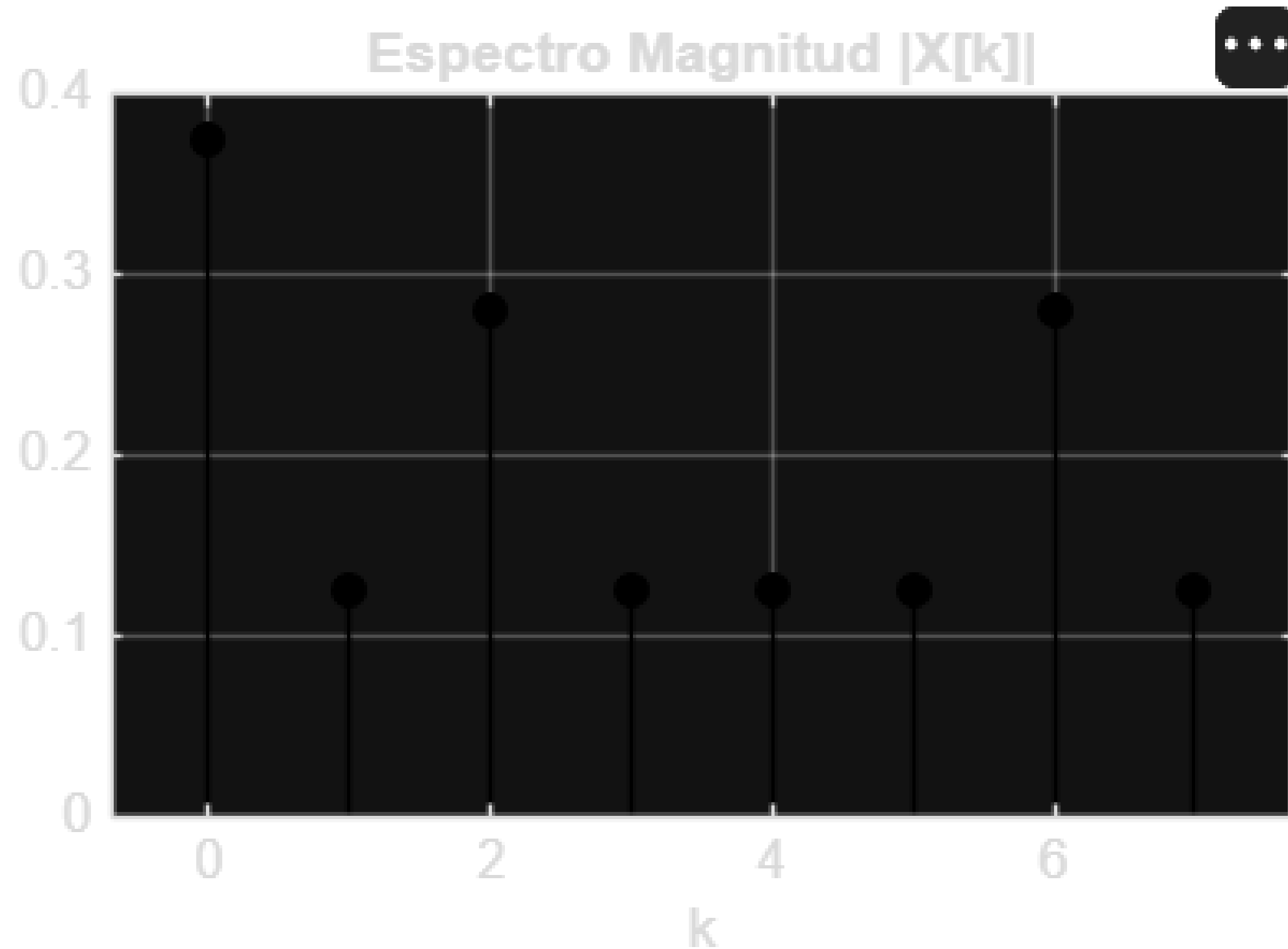
RESULTADOS $x(n)$



reconstruccion $x(n)$

imagen 2

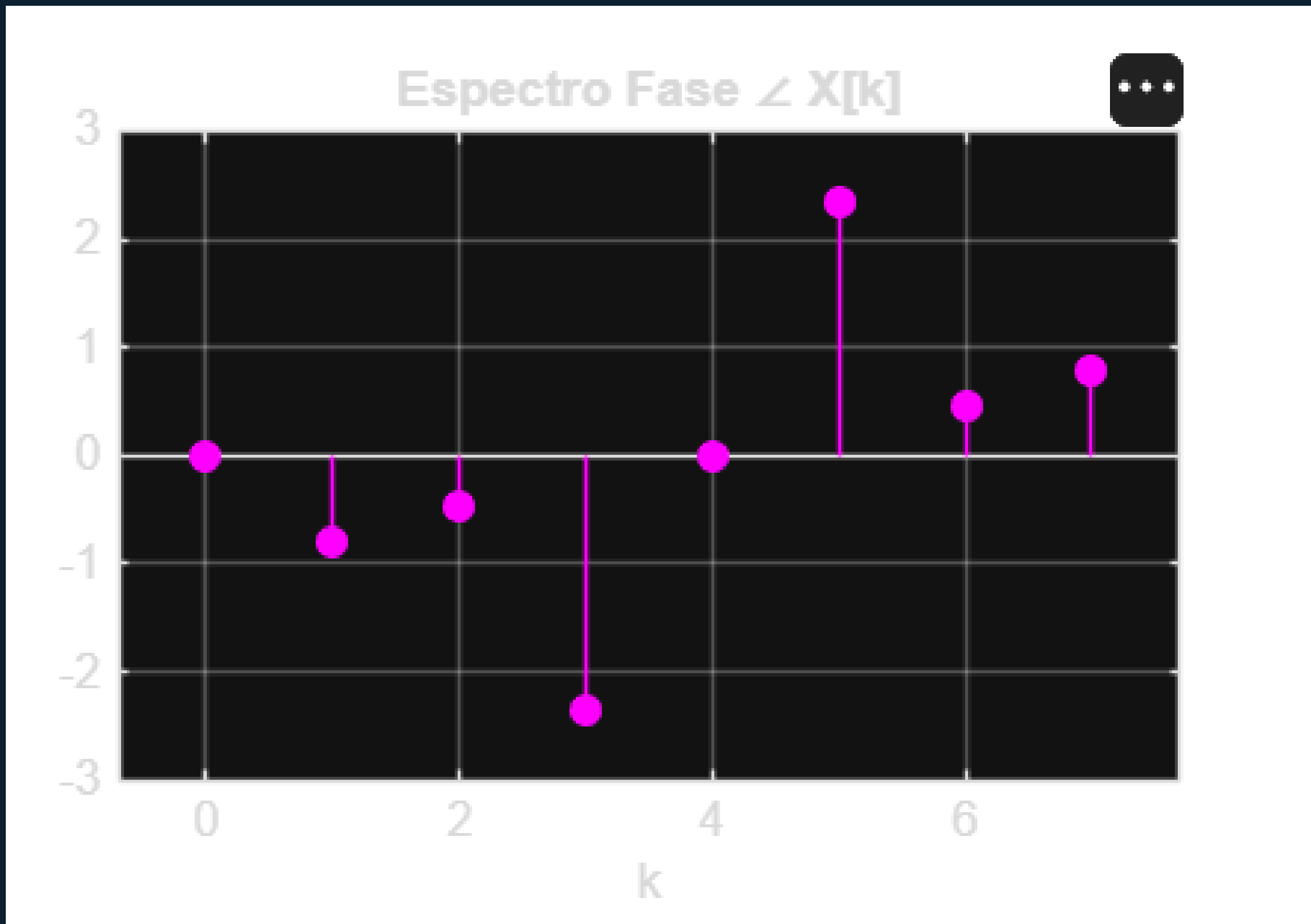
RESULTADOS $X(N)$



espectro de magnitud

imagen 3

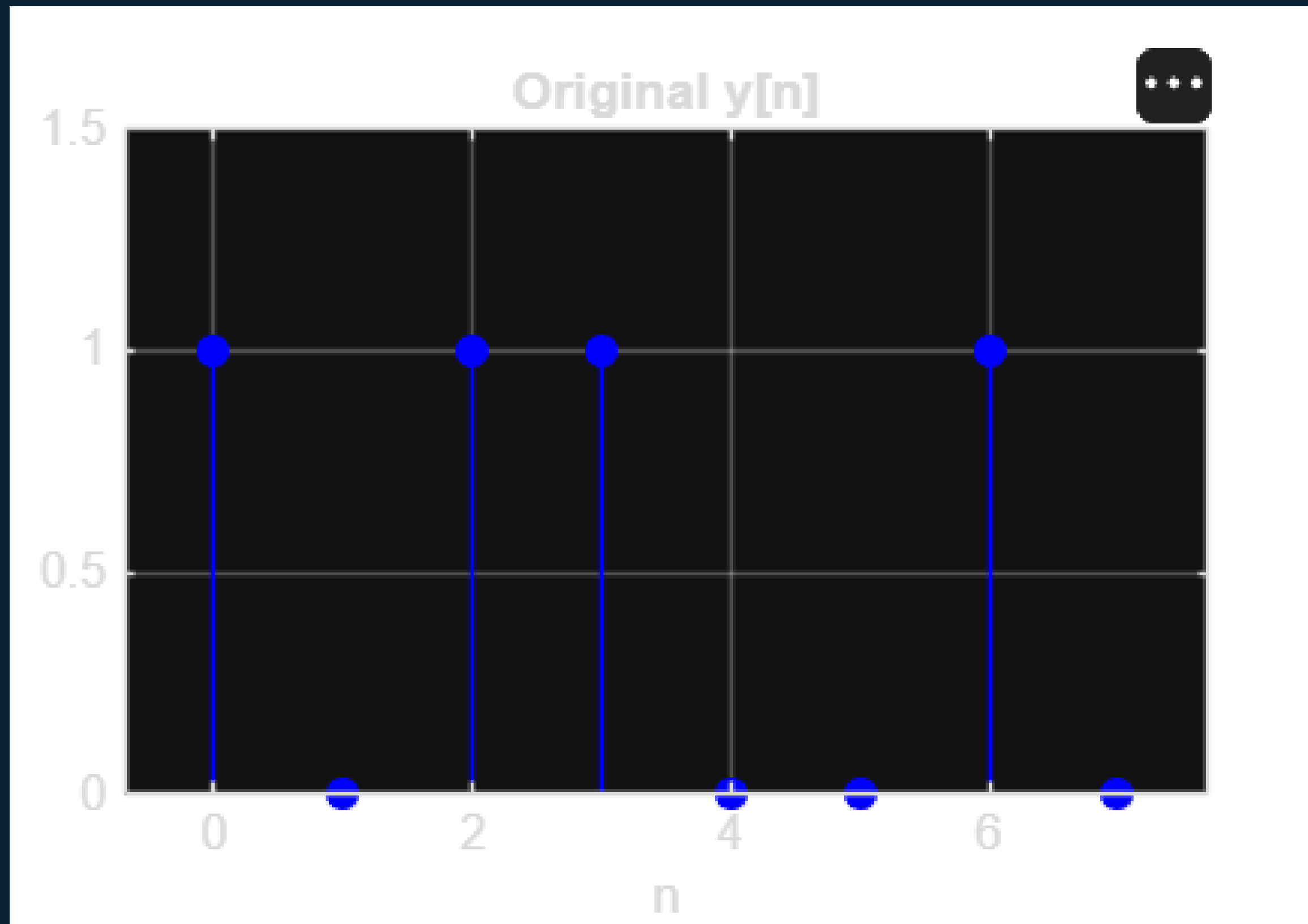
RESULTADOS $X(N)$



espectro de magnitud

imagen 3

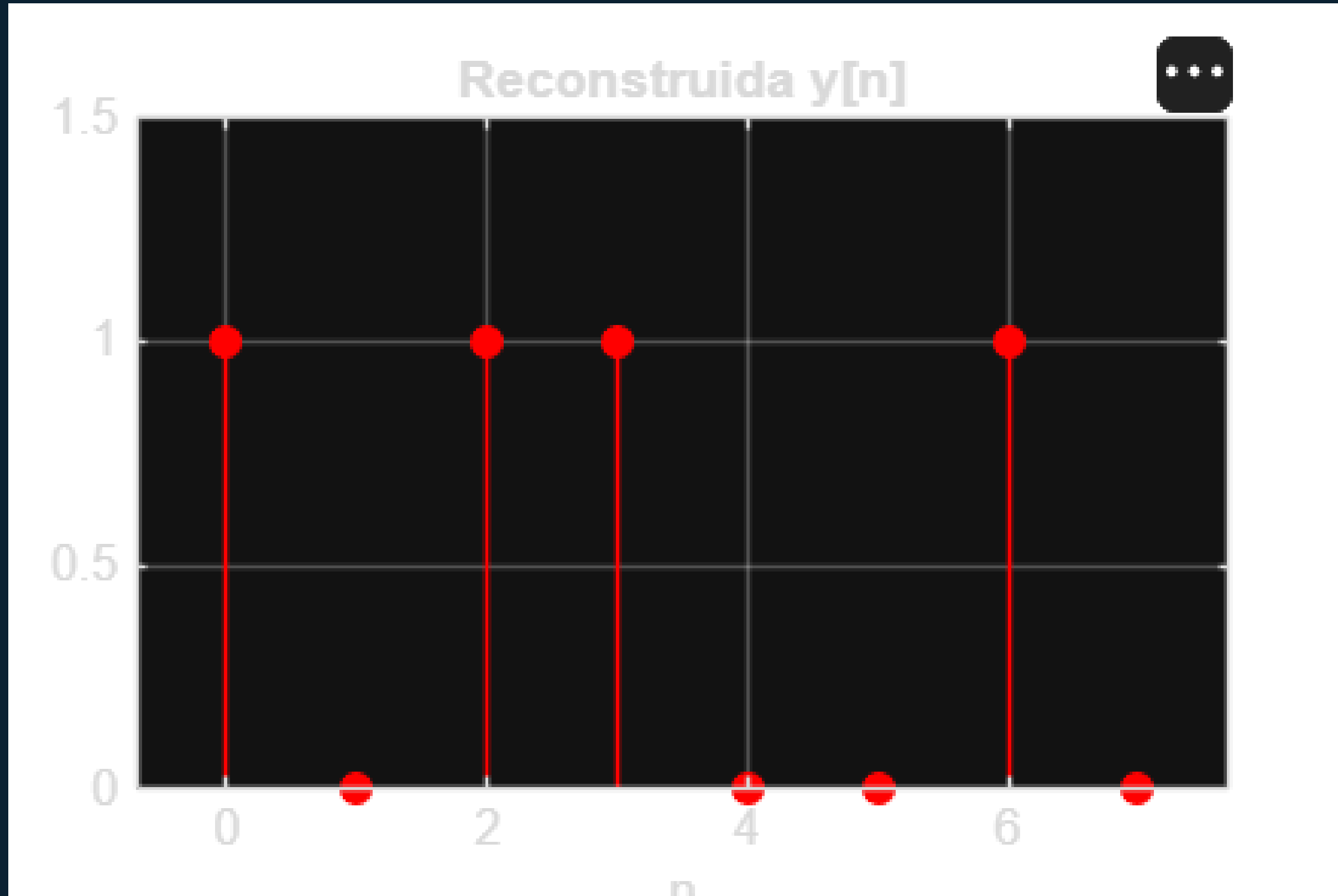
RESULTADOS $Y(n)$



función original

imagen 5

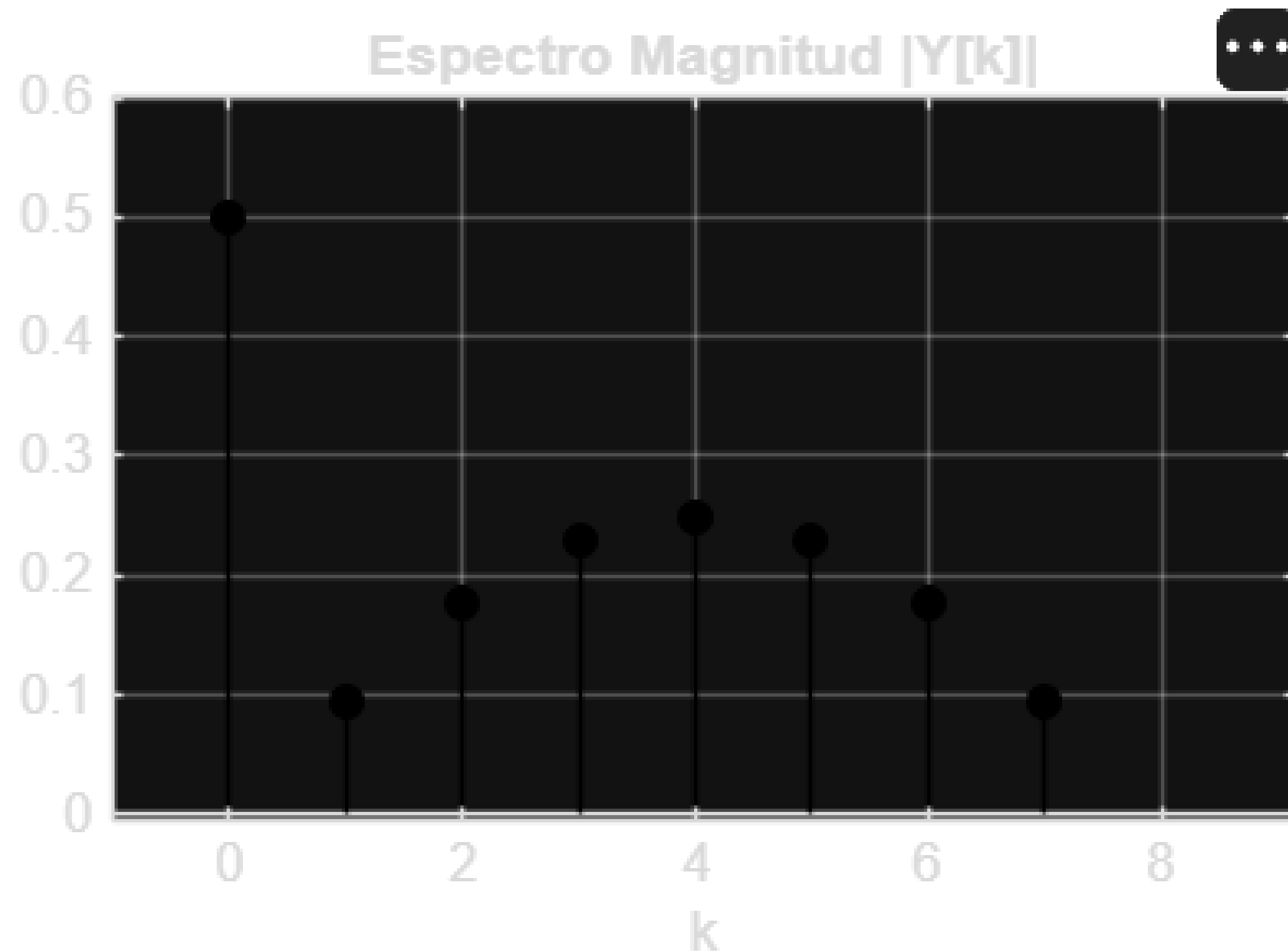
RESULTADOS $Y(n)$



reconstruida

imagen 6

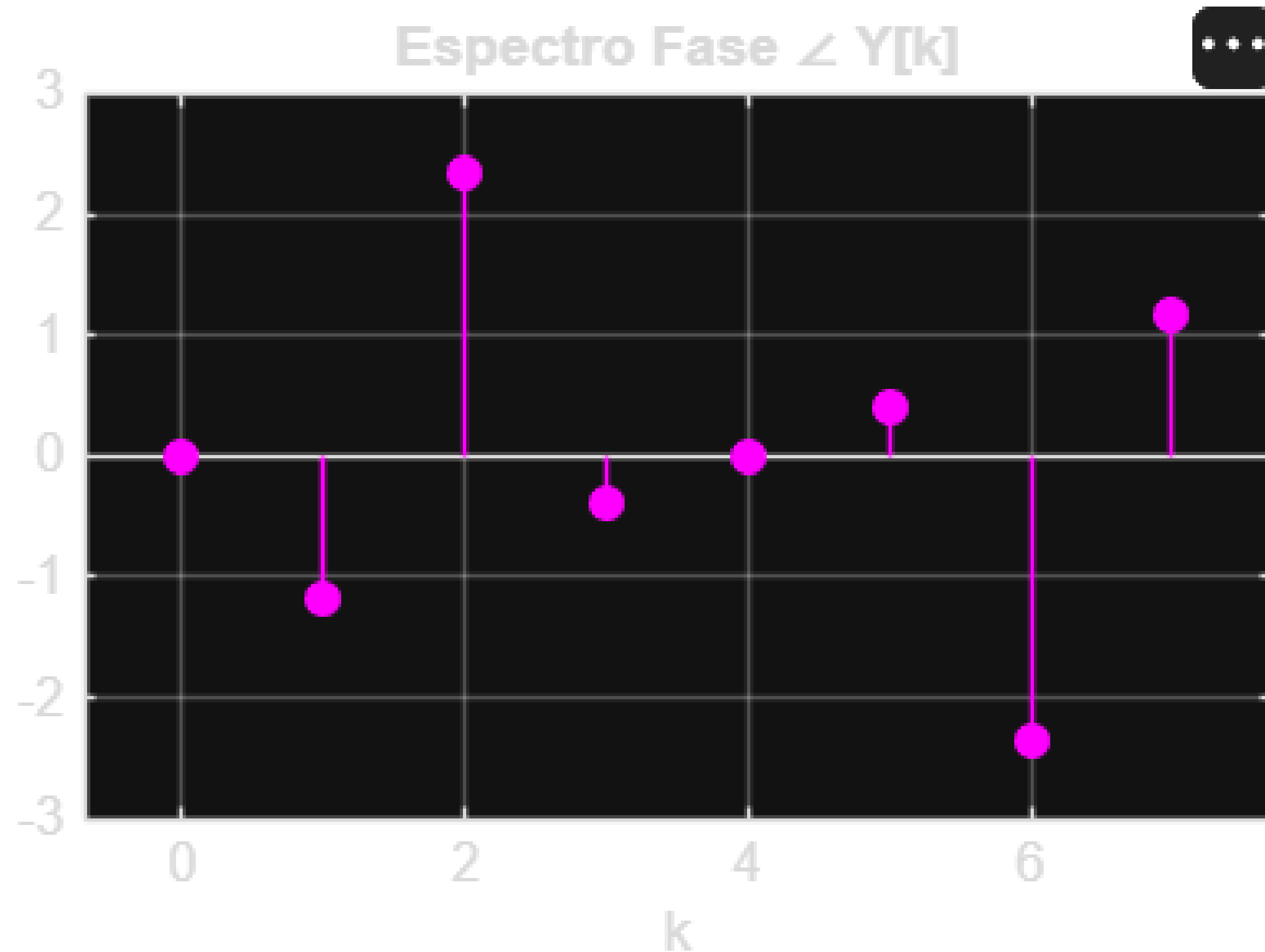
RESULTADOS $Y(N)$



espectro de magnitud

imagen 7

RESULTADOS $Y(N)$

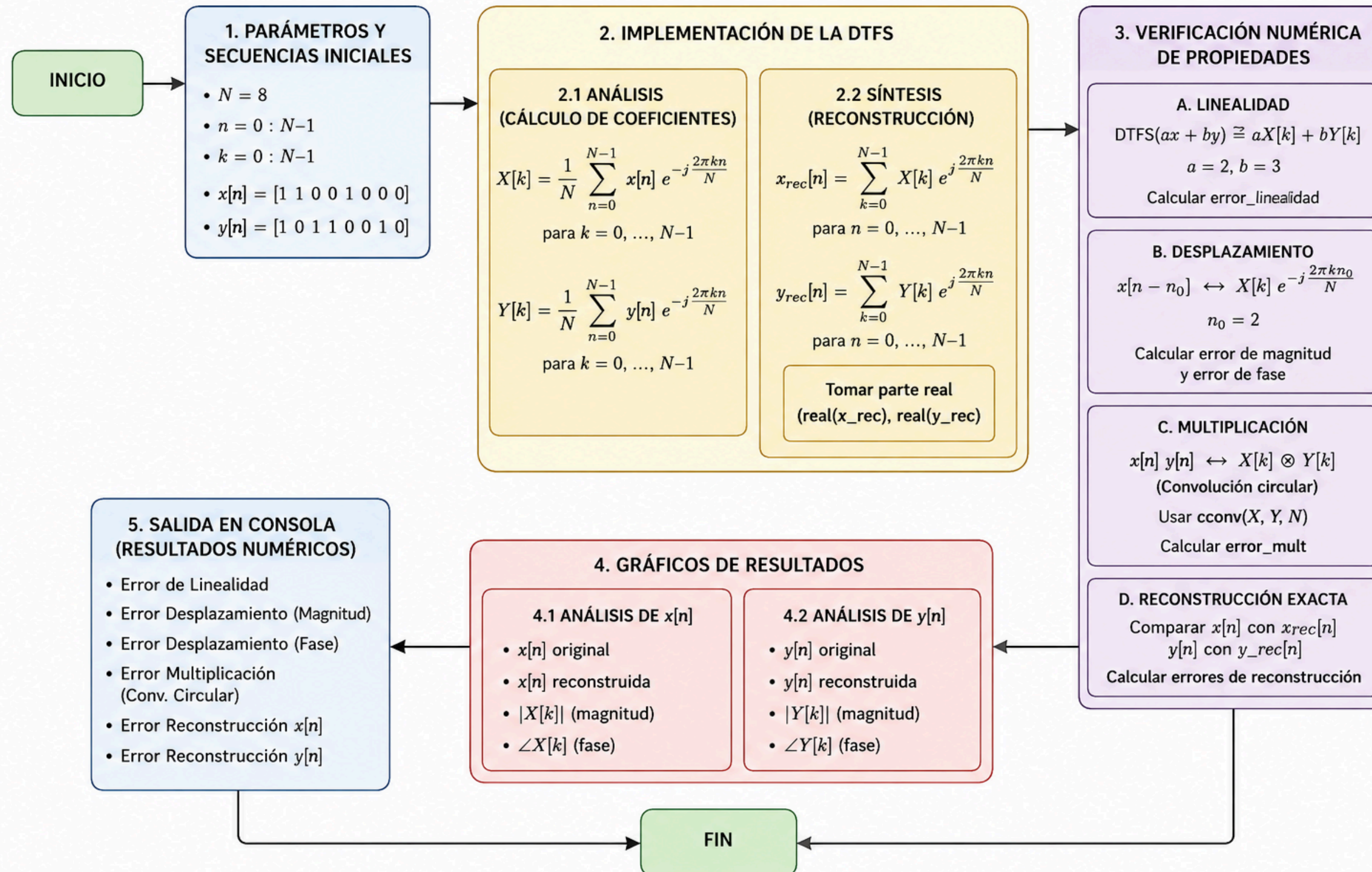


espectro de fase

imagen 8

DIAGRAMA DE BLOQUES

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CÓDIGO



DATOS OBTENIDOS DEL EJERCICIO

```
--- Verificación de Propiedades de la DTFS ---  
(Nota: Los errores numéricos del orden de 1e-15 se consideran cero)  
Error de Linealidad: 1.110223e-16  
Error Desplazamiento (Magnitud): 1.526557e-16  
Error Desplazamiento (Fase/Complejo): 2.995803e-16  
Error Multiplicación (Conv. Circular): 1.678274e-16  
Error Reconstrucción x[n]: 4.857226e-16  
Error Reconstrucción y[n]: 9.922618e-16
```

01

se pudo implementar la DTFS de forma correcta implentando en el codigo y mostrado en los diagramas

02

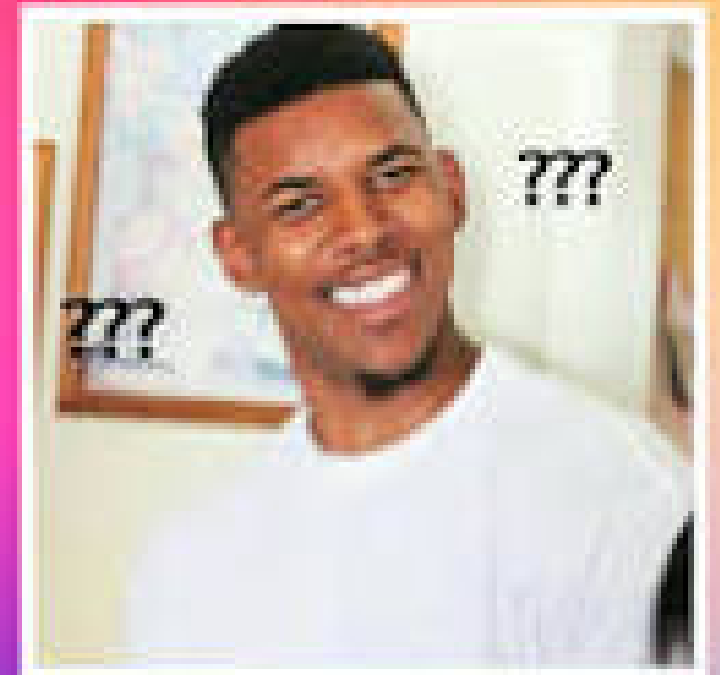
se comprobo las propiedades fundamentales como la linealidad, el desplazamiento y la multiplicación



CONCLUSIONES



PREGUNTAS



THANK YOU FOR
ATTENTION